

Energijski izkoristek raketnega motorja na trdo gorivo

Avtorja:

**Leon Smrekar Voskobožnik
Tibor Maček**

Mentor:

Jure Ausec

Raziskovalna naloga s področja ???



Gimnazija Vič 2025/2026

Povzetek

Sem gre povzetek

Abstract

The abstract goes here

Vsebina

1	Uvod	3
1.1	Pod uvod	3
2	Teoretičen del	3
2.1	Specifičen impulz	3
3	Izdelava in sestava motorja	3
3.1	Zunanja cev	3
3.2	Izolator	4
3.3	Gorivo	6
3.4	Šoba	6
3.5	Sestavljanje motorja	6
4	Empirični del	6
4.1	Merjenje potiska	6
5	Rezultati	7
6	Razprava	7
7	Zaključek	7

1 Uvod

Z razvojem raketne znanosti se je razširilo tudi amatersko raketarstvo, in z njim tudi različni tipi goriva. –neki gre se sm? yap– Da bi prihranila na opremi, času in denarju nasploh sva si izbrala najenostavnejše in najcenejše gorivo. –neki gre tut sm– Kaj kmalu pa se nama je porodilo vprašanje učinkovitosti in tako so nastali temelji za raziskovalno nalogo. Ker pa mnogi, vključno z nama, nimajo oziroma ne želijo porabiti velikih vsot za "igranjež oksidativnimi snovmi sva se omejila in poizkusila narediti motor iz prostodostopnih in nizkocenovnih materialov, kar nama je tudi uspelo.

1.1 Pod uvod

bla 2.0

2 Teoretičen del

Raketni motorji delujejo zaradi zakona o ohranitvi gibalne količine; motor pospeši vroče pline v nasprotno smer gibanja in s tem poveča hitrost rakete. Pri raketnih motorjih na trdno grivo ta plin pride iz reakcije goriva in oksidatorja, obeh v trdnem agregatnem stanju. V zgorevalni komori je zaradi tega ustvarjen tlak. Vroči plini uhajajo skozi šobo, ki jih zaradi zožanja v grlu pospeši do zvočne hitrosti. Ko se tlak manjša do normalnega zračnega tlaka plini pospešujejo tudi preko zvočne hitrosti. Funkcija šobe je izkoriščanje tlaka in temperature plinov za pospeševanje do visokih hitrosti in s tem povečevanje gibalne količine.

2.1 Specifičen impulz

Impulz ali sunek sile je fizikalna količina, ki spreminja gibalno količino telesa, ki se giba. Izračunamo ga kot spremembo gibalne količine.

$$I = G_1 - G_0 = \dot{F} \quad (1)$$

Iz impulza izpeljemo količino za učinkovitost raketnih motorjev, ki jo imenujemo specifičen impulz. Ta nam pove razmerje med impulzom motorja in težo goriva. [wiki:Specific impulse2025]

$$I_{SP} = \frac{I}{m \cdot g_0} \quad (2)$$

Specifični impulz je tudi razmerje med potiskom motorja in tokom teže.

$$I_{SP} = \frac{F}{\dot{m} \cdot g_0} \quad (3)$$

Tej količini sva v raziskovalni nalogi posvetila največ pozornosti.

Zakaj prav specifičen impulz?

3 Izdelava in sestava motorja

3.1 Zunanja cev

Za ohišje motorja sva uporabljala odtočne cevi iz plastike PPH (polipropilen homopolimer), ki sva jih kupila v trgovini Bauhaus, in jih razžagala na primerno dolžino. Cev je certificirana

s standardom EN 1451 in bi tako morala pri temperaturi 353K zdržati, četudi za kratek čas, pritiske do 6,0 MPa .[EN1451] Po tem sva se tudi ravnala. Ko sva odžagala primerno dolžino cevi sva plastiko, ki je bila natrgana pri žaganju, stopila oziroma odžgala s plamenom V. S tem sva cev polepšala, predvsem pa olajšala vstavljanje izolatorja. Za pravilno delovanje raketnega motorja je potreben visok pritisk, ki pa ni dosežen, če sta konca cevi odprta. Ker želimo tudi, da rezultanta sil na telo v fazi pospeševanja oziroma izgorevanja ni enaka nič, ni dovolj da konce cevi zožamo, eno od strani je potrebno neprodušno zapreti na način, ki tudi premore visoke pritiske, po možnosti brez mehanskih okvar. To sva dosegla z epoksi smolo.

3.2 Izolator

Izolator je, sploh v amaterskem raketarstvu, nepogrešljiv del motorja. Da je material primeren za ohišje mora imeti nizko gostoto in tudi tanke plasti morajo biti zmožne prenesti visoke pritiske brez deformacij. Navedene lastnosti mora obdržati tudi pri velikih spremembah temperature. Ker so takšni materiali redki, težko dostopni oziroma dragi, pogosto niso primerni niti za velike organizacije, kaj šele za laike. Zato se uporabi več različnih materialov, v plasteh. Za prenašanje visokih pritiskov tako uporabljava PP-H cev, za obvarovanje dotične cevi pred visokimi temperaturami pa risalne liste (papir) z debelino 0,03mm, ki so razrezani na primerne velikosti in vstavljeni v cev, tako da tvorijo več plasti debel izolator.

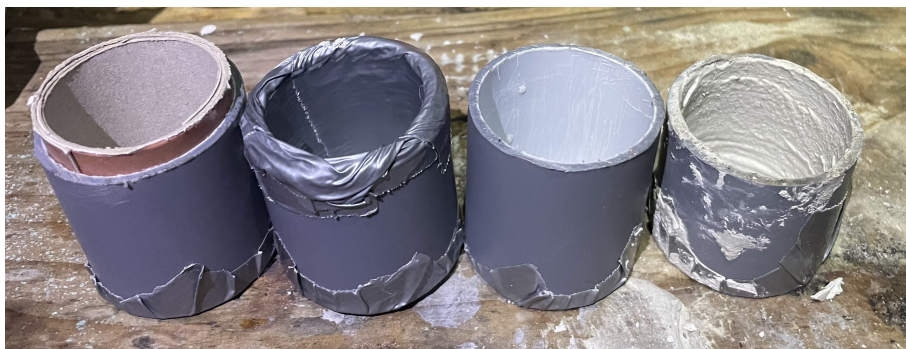
Pomembno je poudariti da papir ni edini izolator. Gorivo samo tudi upočasnjuje prehod toplote proti steni motorja, vendar pa se ta plast med samim gorenjem hitro zmanjšuje in večinoma ni zadostna. Prav tako je med samo šobo in gorivom kratek pas cevi, ki bi brez papirnatega izolatorja bil popolnoma razgaljen in tako direktno izpostavljen občutno previsokim temperaturam že od začetka.

Omeniti je treba tudi, da izolator med izgorevanjem zaradi visokih temperatur razpada, predvsem na elementarni ogljik, kar za naju ni prevelik problem, saj ima tudi ta zadovoljive izolacijske sposobnosti.

Ker sprva nisva vedela kateri izolatorji delujejo oziroma katerega bi lahko uporabila sva testirala različne. Karton se je pokazal kot zelo obetaven, a ker je bilo iskanje lahko dostopnega, ugodnega in nespremenljivega vira neuspešno in ker z debelejšimi plastmi nastajajo problemi kot so gubanje zvitihi plasti zaradi prevelike razlike v radijih zunanje in notranje ploskve ter problem navoja??? sva se odločila za relativno ugodno, predvsem pa lahko dostopno alternativo risalnih listov. Ker so večji in debelejši od pisarniškega papirja se nama je zmanjšal tudi čas sestavljanja posameznih šob. Zadnji test izolatorja sva spremljala tudi s toplotno kamero in tako merila temperaturo zunanje cevi. Končna debelina izolatorja je bila tista, pri kateri se zunanja cev ni segrela nad 303K, kar je krepko pod mejo kritičnega padca zmožnosti prenašanja visokih pritiskov.

Prvi test

S tem testom sva testirala različne vrste izolatorjev. Preizkusila sva karton, debel nanos srebrnega lepilnega traku in relativno tanek nanos električskega mavca (isti mavec sva uporabljala za šobe). Imela sva tudi kontrolo. Po pričakovanjih se je zunanja cev kontrole med testiranjem prižgala in se popolnoma stopila. Enako se je zgodilo z lepilnim trakom. Karton je zelo dobro deloval, mavec pa le delno, saj nima dovolj izolacijskih sposobnosti in se je zunanja cev delno stopila. Težava je tudi, da je nanašanje enakomerne dovolj tanke plasti mavca zahtevno. Tako nama je ostal karton.



Slika 1: Prvi test: karton, srebrni lepilni trak, kontrola, cement



Slika 2: Drugi test: prej in potem

Drugi test

Da bi se zares prepričala o uporabnosti sva poiskala nekaj odpadnega kartona in ga preprosto navila v zunanjo cev. Debelino sva izmerila in jo potem spreminjala kar z številom navojev. Zunanja cev prvega in drugega se je vsaj malo stopila, tretji pa je ostal nepoškodovan. S testom sva dobila boljšo predstavbo o potrebni debelini izolatorja.T

Tretji test

Ker je bilo prej omenjeno iskanje vira kartona neuspešno sva začela z testiranjem zmožnosti papirja kot izolatorja. Pojavila se je tudi ideja, da bi posamezne plasti izolatorja spojila skupaj z epoksi smolo, s čimer bi izboljšala strukturno integriteto. Ideja je bila podprta z hipotezo, da bo epoksi smola tudi izboljšala toplotno izolacijo. Opravila sva šest testov. Precenila sva sposobnosti papirja in tako je bilo mnogo testnih primerov popolnoma stopljenih. Ugotovila sva tudi da epoksi ne pripomore k izolacijskim sposobnostom.

Četrty test

Povečala sva debelino izolatorja, velikost testnih modelov in količino goriva, s čimer sva izboljšala reprezentativnost. Merila sva tudi temperaturo zunanje cevi z toplotno kamero.TREBA JO JE PREJ OMENIT. Tako sva dobila uporabne podatke za izbiranje varne debeline izolatorja.

3.3 Gorivo

Vrst trdnih goriv za raketne motorje je zelo veliko, ampak imajo vsa v osnovi podobno sestavo - mešanico goriva in oksidatorja. V večini primerov so dodani še katalizatorji in sredstva za strjevanje. Midva sva se odločila za gorivo, ki ga pogosto poimenujejo "rocket candy". Sestavljen je iz saharoze in kalijevega nitrata ter občasno tudi nekaterih primesi (npr. Fe_2O_3). Izbrala sva razmerje saharoze in KNO_3 35/65 [nakkaKNSU2025]. REAKCIJA NI ČISTA!, midva zažgeva cukr

Ulivanje goriva

Zelo zapleten proces.

3.4 Šoba

BLALAALA. Uhajanje plinov in drugih produktov reakcije, ki jih le-ti nosijo s sabo je tako nasilno da pogosto močno erodira površino šobe. Še posebej je na udaru grlo, ki, ko je razširjeno, ne opravlja več svoje funkcije. Nameravala sva tudi zalepiti šobo na zunanjo cev. Tako sva že od samega začetka vedela da bodo šobe za enkratno uporabo. Tako dražji materiali nikoli niso prišli v poštev.

Vendar pa imajo tudi dražje alternative svoje slabosti. Čeprav grafit dobro prenaša temperaturo in je lahek je struženje grafita izjemno umazan proces. Zaradi krhkosti je vsakršna obdelava zahtevna, tudi hitro erodira. Kovine so pretežke, in imajo prenizka tališča. Njih struženje prav tako vzame veliko časa. Želela sva se držati tudi cilja prostodostopnosti. Na idejo nama je prišel cement, ki ga, kot material za šobe v amaterskem raketarstvu še nisva zasledila. Ker pa ima cement daljše čase strjevanja in večja zrna sva se odločila za električarski mavec. Da bi mavec zavzel zeleno obliko pa sva ga ulivala v kalupe, ki sva jih sama zmodelirala in jih je naredil 3D tiskalnik (IME TISKALNIKA) uporabljala sva plastiko (????).

Ulivanje šob

3.5 Sestavljanje motorja

4 Empirični del

4.1 Merjenje potiska

Za merjenje potiska sva uporabila Vernierjev Force Plate, katerega natančnost je 0,3N na intervalu -85N do 850N ali 1N na intervalu -350N do 3500N. Ker najini motorji ne proizvedejo več kakor 850N potiska sva lahko merila z natančnostjo 0,3N. Za držanje motorja sva izdelala stojalo iz aluminija. Stojalo je narejeno iz dveh L-profilov iz in štirih kotnikov, kot je videno na shemi. V aluminijasto ploščo in L-profila so bile zvrtnane luknje in narejeni navoji. Z vijaki so bili kotniki pritrjeni na ploščo in L-profil na kotnike.

5 Rezultati

6 Razprava

7 Zaključek